

# Server Cartographique

- Doc : [https://github.com/regislon/cfgeo\\_s2/tree/main/serveur\\_cartographique](https://github.com/regislon/cfgeo_s2/tree/main/serveur_cartographique)
- Slides : [https://regislon.github.io/cfgeo\\_s2/serveur\\_cartographique/README.html](https://regislon.github.io/cfgeo_s2/serveur_cartographique/README.html)
- PDF : [https://github.com/regislon/cfgeo\\_s2/blob/gh-pages/serveur\\_cartographique/README.pdf](https://github.com/regislon/cfgeo_s2/blob/gh-pages/serveur_cartographique/README.pdf)

🗨 Dans cette partie, nous allons créer un projet QGIS, le placer à l'emplacement précis sur la machine virtuelle, puis il sera servi par le serveur cartographique QGIS Server pour diffuser les données.

## Création de la structure du projet

- Créez un répertoire à la racine du disque nommé `qgis`.
- À l'intérieur de ce dossier, placez un projet QGIS nommé `cfgeo.qgz`.
- Cette organisation facilitera la gestion et la diffusion du projet par QGIS Server.

## Ajout des données au projet QGIS

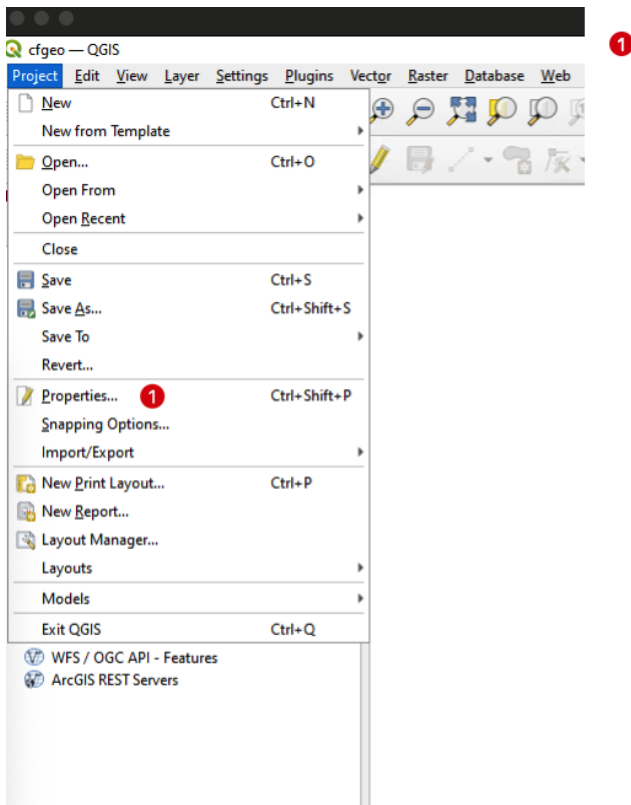
- Les données ont déjà été **chargées dans la base PostgreSQL/PostGIS**.
- Créez une **connexion locale** à la base `localhost`.
- Ajoutez les couches nécessaires au projet `cfgeo.qgz`.
- Appliquez un **style minimal** (couleurs, transparence, légende) pour faciliter la diffusion via QGIS Server.



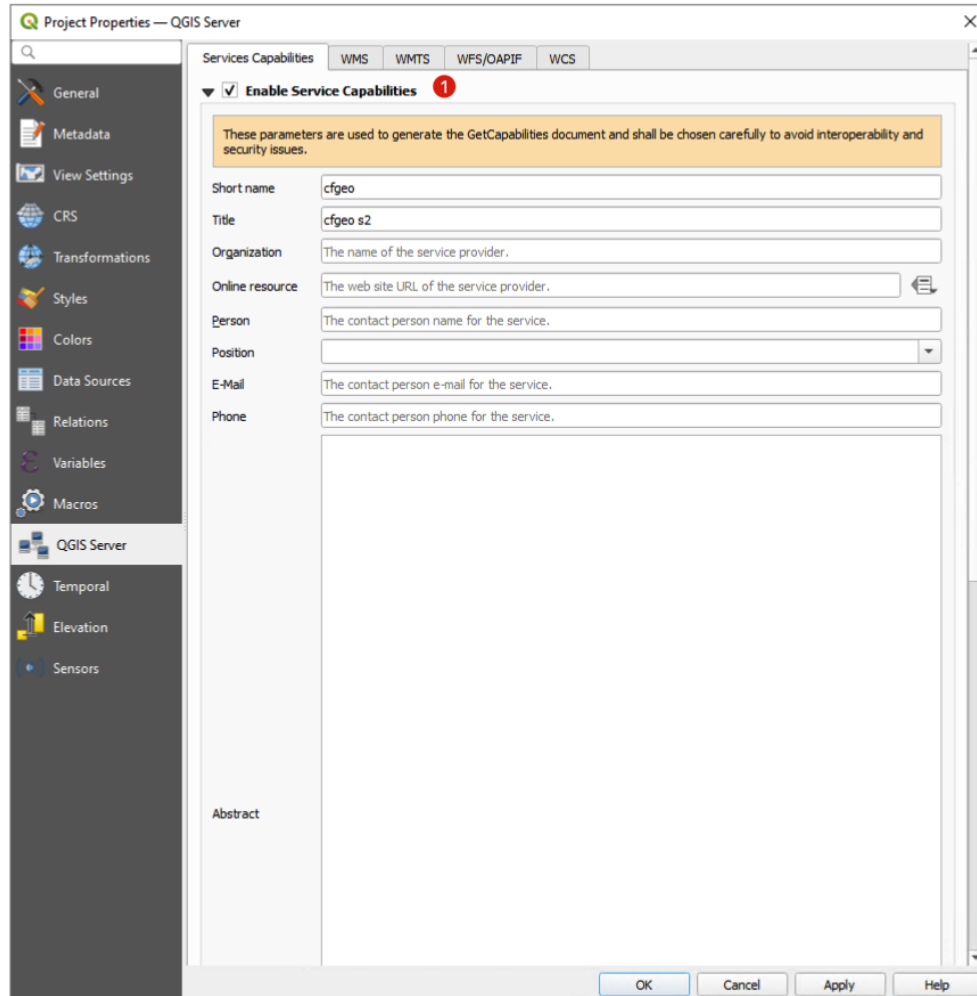
Un style clair et lisible améliore la compréhension des cartes publiées.

# Paramétrage du projet QGIS pour QGIS Server

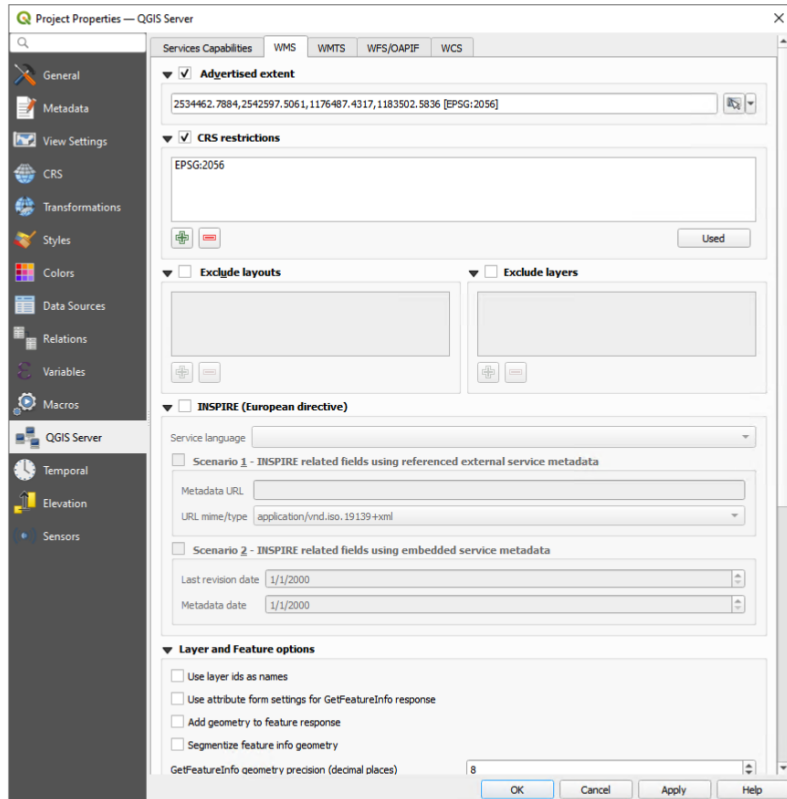
- Ouvrez le menu **Project > Properties...** pour accéder aux paramètres du projet QGIS.



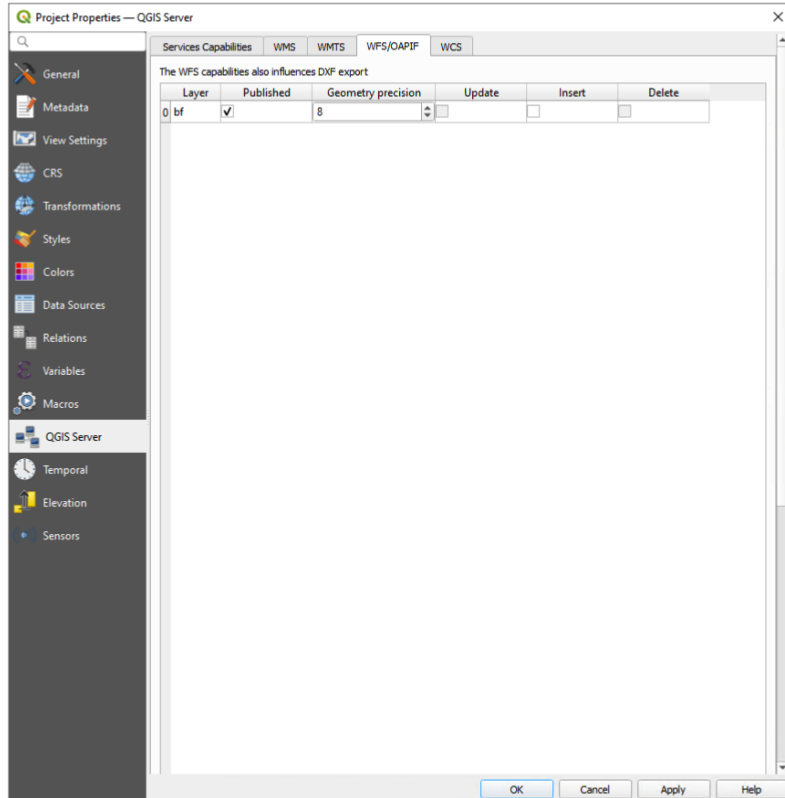
- Activez **Enable Service Capabilities** dans l'onglet **QGIS Server**.



- Complétez les métadonnées principales :
  - Titre, Organisation, Contact, URL.
- Configurez les capacités :
  - **WMS** : étendue, options de rendu, taille max. des images.



- **WFS / OAPIF** : couches publiées, droits de mise à jour/insertion.



💡 Ces paramètres alimentent les documents *GetCapabilities* (interopérabilité et sécurité).



# OGC : Open Geospatial Consortium

- **Fondé en 1994**
- **Objectif** : *Faciliter les échanges dans le domaine de la géomatique (formats de données et services)*
- Mise en place de **standards ouverts** :
  - Formats de fichiers (KML, NetCDF, ...)
  - Services web (WMS, WFS, ...)
  - API (GeoAPI)
  - ...
- Ces standards assurent l'interopérabilité entre logiciels et plateformes SIG.

## Web Map Service (WMS)

- **Norme OGC** permettant de diffuser des cartes **sous forme d'images**.
  - Principales requêtes :
    - **GetCapabilities** : description du service.
    - **GetMap** : génération d'une carte (image PNG/JPEG).
    - **GetFeatureInfo** : info sur un objet en cliquant.
  - Utilisation : visualiser des couches **sans télécharger les données**.
-  Exemple : afficher une carte communale en JPEG depuis QGIS Server.

## Web Map Tile Service (WMTS)

- Variante de WMS qui diffuse des **tuiles prédécoupées**.
- Avantage :
  - Chargement rapide (cache de tuiles).
  - Compatible avec de nombreux clients web (Leaflet, OpenLayers).
- Principales requêtes :
  - **GetCapabilities** : métadonnées du service.
  - **GetTile** : récupération d'une tuile.
  - **GetFeatureInfo** : info sur un objet (optionnel).



Idéal pour les applications web nécessitant de la **performance**.

## Web Feature Service (WFS)

- **Norme OGC** permettant d'accéder aux données vectorielles.
- Diffuse les **géométries et attributs** (pas seulement une image).
- Principales requêtes :
  - **GetCapabilities** : description du service.
  - **GetFeature** : récupération des objets (en GML, GeoJSON, etc.).
  - **DescribeFeatureType** : structure des données.
  - **Transaction (WFS-T)** : mise à jour / insertion / suppression (si autorisé).



Permet une **analyse SIG complète côté client**.

# Vector Tile Service (MVT)

- **Vector tiles** : tuiles contenant des données vectorielles (géométries + attributs), généralement au format **MVT (Mapbox Vector Tile)**.
- Avantages :
  - Affichage **rapide et fluide** même avec de grandes quantités de données.
  - **Personnalisation du style** côté client (couleurs, symboles, etc.).
  - Moins de bande passante qu'avec des images.
- Utilisation :
  - Compatible avec des bibliothèques web modernes (MapLibre, OpenLayers, etc.).
  - Permet des applications interactives et dynamiques.

 Idéal pour des cartes web interactives et personnalisables à grande échelle.

## File-based (analyse & stockage)

- **GeoParquet** ● (GDAL, OGC)

- ☐ Extension de Parquet pour données géospatiales (colonnaire, big data, analytique).

- **FlatGeobuf** ● (GDAL, non-OGC)

- ☐ Format binaire compact, optimisé transfert rapide & web/mobile.

💡 Idéal pour l'**analyse** (requêtes attributaires/spatiales), mais pas pensé pour la visualisation directe.

## Tiled-based (visualisation & diffusion)

- **COMTiles** (2022)
    - ❑ Archive streamable pour tuiles, cloud-optimisé (S3, Azure).
  - **PMTiles** (2021) ● (GDAL)
    - ❑ Archive unique de tuiles (vecteur/raster), hébergeable “serverless” (S3, GitHub Pages).
  - **Mapbox Vector Tiles (MVT)** ● (OGC Community Std)
    - ❑ Format binaire standard pour diffusion web des vecteurs, interactif & rapide.
- 💡 Idéal pour la **visualisation web** (MapLibre, Leaflet, OpenLayers).

# Tester la publication du projet

- Une fois le projet QGIS paramétré, vous pouvez tester sa diffusion via QGIS Server.
- Ouvrez dans votre navigateur l'URL suivante :

```
http://localhost/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi.exe?MAP=C:\qgis\cfgeo.qgz&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities
```

- Si la configuration est correcte, vous obtenez le **document XML GetCapabilities** décrivant :
  - Les couches publiées.
  - Les systèmes de coordonnées.
  - Les options disponibles pour le service WMS.

 Ce test permet de vérifier que QGIS Server **répond bien** et que votre projet est accessible.



## Comparaison WMS / WMTS / WFS

| Service     | Diffuse quoi ?                                | Format de sortie   | Points forts                                    | Limites                                            |
|-------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>WMS</b>  | Images (cartes rendues)                       | PNG, JPEG          | Simple, standard, supporté partout              | Moins performant, pas d'accès aux données          |
| <b>WMTS</b> | Tuiles d'images                               | PNG, JPEG          | Rapide (cache de tuiles), idéal web             | Pré-découpage → moins flexible                     |
| <b>WFS</b>  | Données vectorielles (géométries + attributs) | GML, GeoJSON, etc. | Accès aux données, analyse possible côté client | Plus lourd, performances limitées sur gros volumes |

# Tester l'affichage d'une couche (GetMap)

- Après le test *GetCapabilities*, on peut vérifier le rendu d'une couche précise.
- Exemple avec la couche **bf** :

```
http://localhost/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi.exe?MAP=C:\qgis\cfgeo.qgz&LAYERS=bf&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&CRS=EPSG:2056&WIDTH=400&HEIGHT=200&BBOX=2534472,1176780,2541983,1182660
```

- Paramètres principaux :
  - **LAYERS** : nom de la couche à afficher ( **bf** ).
  - **CRS** : système de coordonnées ( **EPSG:2056** ).
  - **BBOX** : emprise de la carte.
  - **WIDTH / HEIGHT** : dimensions de l'image.



Le résultat est une **image générée par QGIS Server**, confirmant que la couche est bien publiée.